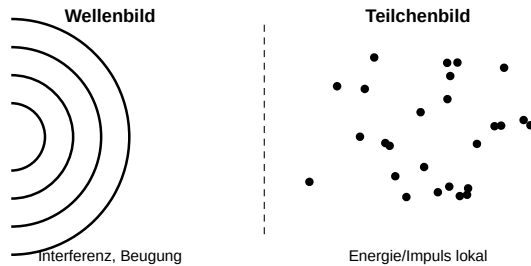


Physik-Klausur Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse eA	Name	Datum
Quantenobjekte			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Materiewellen – Grundidee

Louis de Broglie ordnete jedem Teilchen mit Impuls p eine Wellenlänge $\lambda = \frac{h}{p}$ zu. Betrachtet wird ein Elektron, das sich mit der Geschwindigkeit $v = 2,0 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bewegt. ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$, $4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$).



- Erläutere, warum man Quantenobjekten überhaupt eine Wellenlänge zuordnet, und welche Experimente diese Welleneigenschaft sichtbar machen. (4 BE)
- Berechne den Impuls p und die de-Broglie-Wellenlänge λ dieses Elektrons. (4 BE)

2. Auflösung des Elektronenmikroskops

Im Elektronenmikroskop nutzt man die kleine Wellenlänge schneller Elektronen, um feinste Strukturen aufzulösen. Die Elektronen werden aus der Ruhe mit der Spannung $U = 10,0 \text{ kV}$ beschleunigt. ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$, $4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$).

- Wende den Energiesatz $e \cdot U = \frac{1}{2} m_e v^2$ an, um die Geschwindigkeit zu bestimmen, und berechne die de-Broglie-Wellenlänge λ der Elektronen. (5 BE)
- Begründe, warum ein Elektronenmikroskop sehr viel feinere Strukturen auflösen kann als ein Lichtmikroskop. Vergleiche dazu die Größenordnungen der Wellenlängen. (4 BE)

3. Photoeffekt – Vergleich dreier Metalle

Drei Metalle mit unterschiedlicher Austrittsarbeit werden mit *ein und demselben* UV-Licht der Wellenlänge $\lambda = 300 \text{ nm}$ bestrahlt. Die Austrittsarbeiten sind in der Tabelle angegeben. ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$, $4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eV s}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$).

Metall	Austrittsarbeit W_A
Caesium	2,14 eV
Kalium	2,30 eV
Silber	4,26 eV

- Berechne (1) die Photonenenergie E_{ph} des UV-Lichts in eV und (2) für jedes Metall die maximale kinetische Energie $E_{kin, max}$ der Elektronen. Gib an, bei welchem Metall kein Photoeffekt auftritt. (5 BE)
- Beurteile die Aussage: „Erhöht man bei Silber die Lichtintensität stark genug, treten auch dort Elektronen aus.“ Begründe mit dem Photonenmodell. (4 BE)

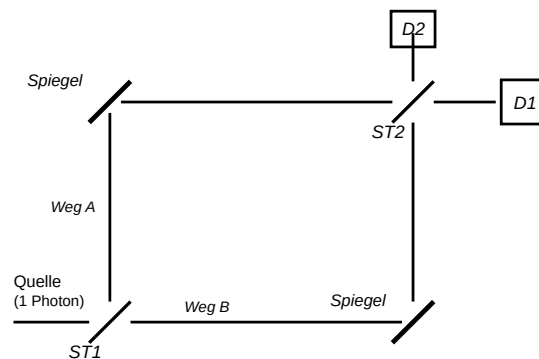
4. Unbestimmtheitsrelation – Atom in der Falle

In einer magneto-optischen Falle wird ein Rubidium-Atom ($m = 87 \text{ u}$) auf einen Bereich der Größe $\Delta x = 1,0 \mu\text{m}$ eingegrenzt. Es gilt $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$ und $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- Bestimme (1) die kleinstmögliche Impulsunbestimmtheit Δp und daraus (2) die Unbestimmtheit der Geschwindigkeit Δv des Atoms. (5 BE)
- Ordne ein anhand des Ergebnisses, warum die Atome zum Einfangen in einer solchen Falle sehr kalt (sehr langsam) sein müssen. (3 BE)

5. Mach-Zehnder – Markierung und Löschung der Weginformation

Im Mach-Zehnder-Interferometer treffen bei freiem Aufbau alle einzeln eingestrahlenen Photonen auf D_1 . Bringt man in einen der Wege einen *Wegmarkierer*, der festhält, welchen Weg das Photon nimmt, so verschwindet die Interferenz.



- Beschreibe** das Detektorergebnis (1) bei freiem Aufbau und (2) bei eingeschaltetem Wegmarkierer, und nenne, welcher Aspekt (Welle/Teilchen) jeweils zutage tritt. (5 BE)
- Vergleiche** diese Situation mit dem Fall, dass ein Weg vollständig *blockiert* wird, und arbeite den Unterschied heraus. (4 BE)

6. Komplementarität und Quanteninformation

Bei Quantenobjekten lassen sich Wellen- und Teilcheneigenschaften nie gleichzeitig vollständig beobachten (Komplementarität). Diese Eigenart wird in der Quanteninformation technisch genutzt.

- Gib** das Komplementaritätsprinzip am Beispiel des Doppelspalts bzw. Interferometers an und nenne je ein Experiment, in dem der Wellen- und in dem der Teilchencharakter im Vordergrund steht. (4 BE)
- Deute** kurz, warum die Tatsache, dass jede Wegmessung das Ergebnis verändert, die Grundlage abhörsicherer Quantenkommunikation sein kann. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
einordnen	einen Sachverhalt begründet in einen vorgegebenen Zusammenhang einfügen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
deuten	Sachverhalte in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlüsse ziehen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Erläutern:</i> * Quantenobjekte zeigen in geeigneten Experimenten Beugung und Interferenz – typische Welleneigenschaften. * Daher ordnet man ihnen eine Wellenlänge $\lambda = \frac{h}{p}$ zu, die ihr Verhalten in solchen Experimenten beschreibt. * Sichtbar wird dies z. B. bei der Elektronenbeugung an Kristallen (Ringe) oder am Doppelspalt mit einzelnen Objekten. * Im Teilchenbild treffen sie dagegen lokal als einzelne Objekte mit Energie und Impuls auf – beide Aspekte gehören zusammen (Dualismus).	I	4	
1b	<i>Berechnen:</i> * Impuls: $p = m_e \cdot v = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 2,0 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * $p \approx 1,82 \cdot 10^{-24} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$ * Wellenlänge: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,82 \cdot 10^{-24}} \text{ m}$ * $\lambda \approx 3,6 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,36 \text{ nm}$.	II	4	
2a	<i>Anwenden:</i> * Energie: $e \cdot U = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10,0 \cdot 10^3 \text{ V} = 1,60 \cdot 10^{-15} \text{ J}$ * Geschwindigkeit: $v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,60 \cdot 10^{-15} \text{ J}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}}$ * $v \approx 5,93 \cdot 10^7 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * Impuls: $p = m_e \cdot v \approx 5,40 \cdot 10^{-23} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$ * $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{5,40 \cdot 10^{-23}} \text{ m} \approx 1,2 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 12 \text{ pm}$.	II	5	
2b	<i>Begründen:</i> * Das Auflösungsvermögen wird durch die Wellenlänge begrenzt: Strukturen kleiner als λ sind nicht trennbar. * Sichtbares Licht hat $\lambda \approx 400 \text{ nm}$ bis 700 nm, die Elektronen hier nur $\lambda \approx 12 \text{ pm} = 0,012 \text{ nm}$. * Die Elektronenwellenlänge ist also rund 10^4-mal kleiner. * Deshalb sind mit Elektronen atomare Strukturen auflösbar, mit Licht nicht – das erklärt die enorm bessere Auflösung.	III	4	
3a	<i>Berechnen:</i> * (1) $E_{ph} = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{300 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx 6,63 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 4,14 \text{ eV}$ * (2) Caesium: $E_{kin, max} = 4,14 \text{ eV} - 2,14 \text{ eV} \approx 2,00 \text{ eV}$ * Kalium: $E_{kin, max} = 4,14 \text{ eV} - 2,30 \text{ eV} \approx 1,84 \text{ eV}$ * Silber: $E_{ph} - W_A = 4,14 \text{ eV} - 4,26 \text{ eV} < 0$ * Bei Silber tritt kein Photoeffekt auf, da die Photonenenergie kleiner als die Austrittsarbeit ist.	II	5	
3b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * Jedes Photon kann seine Energie $E_{ph} = h \cdot f$ nur ganz an ein einzelnes Elektron abgeben; bei Silber gilt $E_{ph} < W_A$. * Höhere Intensität bedeutet mehr Photonen, nicht energiereichere – die Einzelphotonenenergie bleibt unverändert zu klein. * Erst kürzeres (energiereicheres) Licht, also größere Frequenz, könnte bei Silber Elektronen auslösen.	III	4	
4a	<i>Bestimmen:</i> * (1) $\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}}{4\pi \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ m}}$ * $\Delta p \approx 5,28 \cdot 10^{-29} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$	II	5	

	* Masse: $m = 87 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1,44 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ * (2) $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = \frac{5,28 \cdot 10^{-29} \text{ m}}{1,44 \cdot 10^{-25} \text{ s}}$ * $\Delta v \approx 3,7 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,37 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$.			
4b	<i>Einordnen:</i> * Die Unbestimmtheitsrelation erzwingt eine Mindest-Geschwindigkeitsunbestimmtheit $\Delta v \approx 0,37 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$; schneller dürfen die Atome im Mittel kaum sein, sonst entweichen sie. * Bei Raumtemperatur bewegen sich Atome mit mehreren hundert $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ – viel zu schnell für die Falle. * Nur durch starkes Abkühlen (Laserkühlung) sinkt die thermische Geschwindigkeit in den Bereich, in dem die Falle die Atome halten kann.	I	3	
5a	<i>Beschreiben:</i> * (1) Freier Aufbau: Nach vielen einzeln eingestrahnten Photonen entsteht das Interferenzergebnis – alle Photonen treffen D_1, D_2 bleibt dunkel. * Hier zeigt sich der Wellenaspekt: Das Photon nimmt gewissermaßen beide Wege und interferiert mit sich selbst. * (2) Mit Wegmarkierer: Die Interferenz verschwindet; D_1 und D_2 sprechen mit je etwa halber Wahrscheinlichkeit an. * Hier zeigt sich der Teilchenaspekt: Es ist festgelegt, welchen Weg das Photon genommen hat. * Welcher-Weg-Information und Interferenz schließen sich also aus (Komplementarität).	I	5	
5b	<i>Vergleichen:</i> * Blockade: Ein Teilstrahl fehlt ganz; es kann keine Überlagerung an ST2 geben, also keine Interferenz. * Die durchgelassenen Photonen verteilen sich dann etwa hälftig auf D_1 und D_2. * Wegmarkierer: Beide Wege bleiben offen (beide Amplituden vorhanden), aber die Weginformation ist gespeichert – auch dann keine Interferenz. * Unterschied: Bei Blockade fehlt physisch ein Weg; beim Markierer sind beide Wege da, doch allein das <i>Vorhandensein</i> der Weginformation zerstört die Interferenz.	II	4	
6a	<i>Angeben:</i> * Komplementarität: Interferenz (Wellencharakter) und Welcher-Weg-Information (Teilchencharakter) schließen sich gegenseitig aus. * Je mehr Weginformation vorliegt, desto schwächer die Interferenz – beides zugleich vollständig geht nicht. * Wellencharakter im Vordergrund: Doppelspalt-/Interferometer-Versuch ohne Wegmessung (Interferenzmuster). * Teilchencharakter im Vordergrund: lokaler Einzeltreffer bzw. Versuch mit Wegmessung.	I	4	
6b	<i>Deuten:</i> * Information über ein Quantenobjekt zu gewinnen (z. B. den Weg zu messen) verändert dessen Zustand unvermeidlich. * Ein Lauscher, der die übertragenen Quantenobjekte misst, hinterlässt daher zwangsläufig nachweisbare Störungen. * Sender und Empfänger erkennen diese Störungen statistisch und damit das Abhören – darauf beruht die Quantenkryptographie (Sicherheit aus den Prinzipien der Quantenphysik).	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10